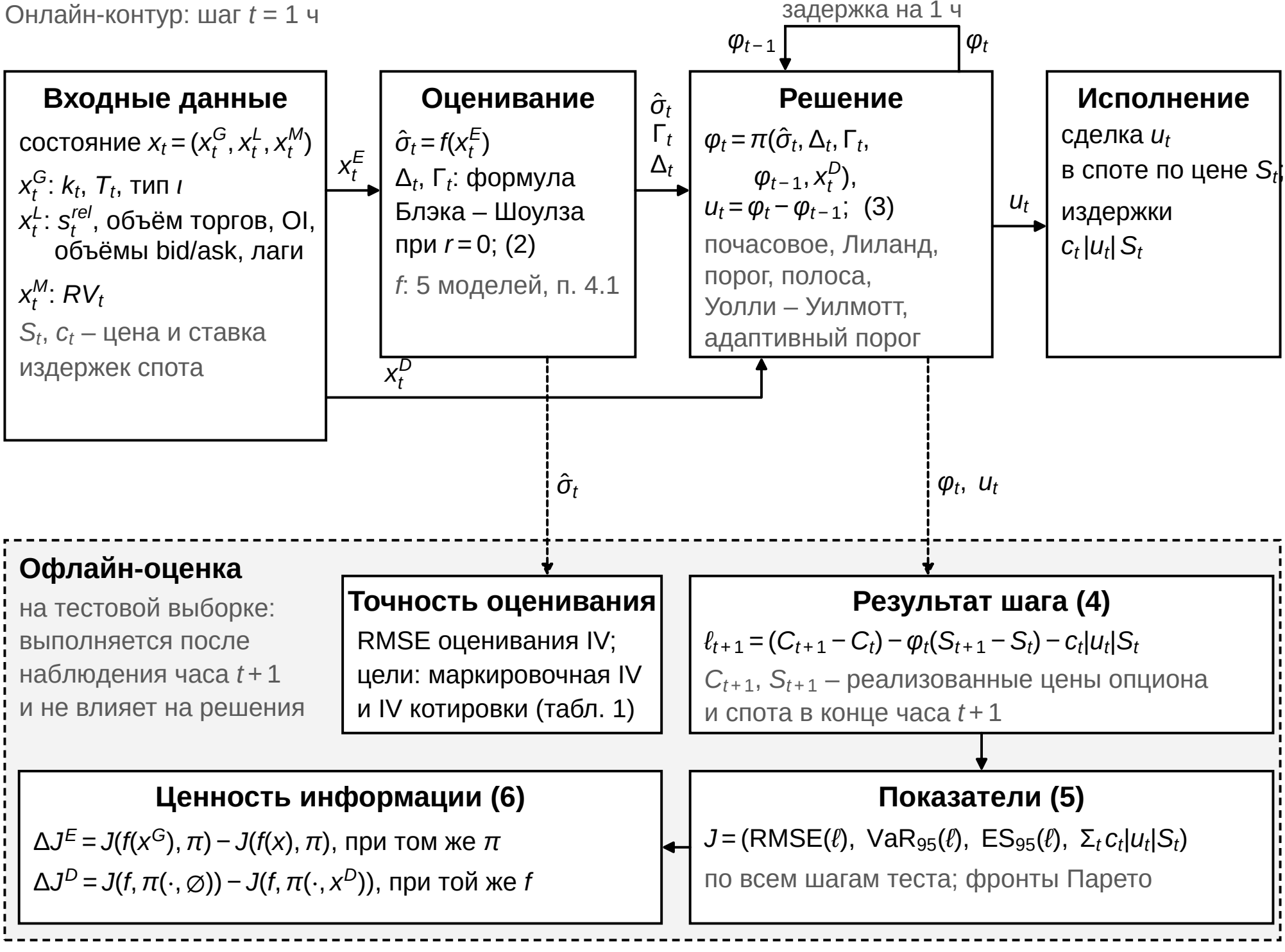
Онлайн-контур: шаг t = 1 ч
задержка на 1 ч
φ_{t-1}
φ_t
Входные данные
состояние $x_t = (x_t^G, x_t^L, x_t^M)$
x_t^G: k_t, T_t, тип ι
x_t^L: s_t^{rel}, объём торгов, OI, объёмы bid/ask, лаги
x_t^M: RV_t
S_t, c_t – цена и ставка издержек спота
x_t^E
Оценивание
$\hat{\sigma}_t = f(x_t^E)$
Δ_t, Γ_t: формула Блэка – Шоулза при $r = 0$; (2)
f: 5 моделей, п. 4.1
$\hat{\sigma}_t$
Γ_t
Δ_t
Решение
$\varphi_t = \pi(\hat{\sigma}_t, \Delta_t, \Gamma_t, \varphi_{t-1}, x_t^D)$,
$u_t = \varphi_t - \varphi_{t-1}$; (3)
почасовое, Лиланд, порог, полоса, Уолли – Уилмотт, адаптивный порог
u_t
Исполнение
сделка u_t
в споте по цене S_t
издержки
$c_t|u_t|S_t$
x_t^D
$\hat{\sigma}_t$
φ_t, u_t
Офлайн-оценка
на тестовой выборке: выполняется после наблюдения часа $t+1$ и не влияет на решения
Точность оценивания
RMSE оценивания IV; цели: маркировочная IV и IV котировки (табл. 1)
Результат шага (4)
$\ell_{t+1} = (C_{t+1} - C_t) - \varphi_t(S_{t+1} - S_t) - c_t|u_t|S_t$
C_{t+1}, S_{t+1} – реализованные цены опциона и спота в конце часа $t+1$
Показатели (5)
$J = (\mathrm{RMSE}(\ell),\ \mathrm{VaR}_{95}(\ell),\ \mathrm{ES}_{95}(\ell),\ \Sigma_t c_t|u_t|S_t)$
по всем шагам теста; фронты Парето
Ценность информации (6)
$\Delta J^E = J(f(x^G), \pi) - J(f(x), \pi)$, при том же π
$\Delta J^D = J(f, \pi(\cdot, \varnothing)) - J(f, \pi(\cdot, x^D))$, при той же f